

执行层全链路 中文语义档案

从操作流程、计划生成、成本推理、订单执行、账本恢复、持仓管理与对冲
进行证据化审查

总判定：离线整合能力较强，真实运行主链尚未闭环。

当前执行层适合继续空跑、离线验证和工程收口；不具备直接进入信号驱动小额实盘的条件。
首要风险不是单个算法，而是“部署产物分叉 + 整合模块未接入 main() + 成本与退出未形成
成交级闭环”。

审查路径

C:\Users\Xu\Documents\中性回路整合工程 - code
x

当前验证

执行层 80 passed / 0 failed; 因子注册表自检 PASS

审查方式

资产盘点、代码语义追踪、运行测试、定向反例、产物哈希对照

修改边界

仅生成成本 PDF; 未改动任何执行代码、配置或项目资产

一、结论先行

执行层已经拥有一套有纪律的“带保护腿卖方结构”模块集合，但尚未成为一条连续、唯一、可恢复、可证明经济性的实盘执行链。当前最准确的定位是：**模块级 LIVE、整合级离线可验证、主链级仍处于 DRY-RUN / 接线前状态。**

模块测试 80 / 80 本次实跑全绿	因子治理 31 LIVE 23 · PLACEHOLDER 7 · OFFLINE 1	总体成熟度 2.2 / 5 空跑可用，实盘闭环未成立
--	--	---

核心判断

- 真实 main() 仍是旧式 PLAN/ORDER 两轮脚本。** `ExecutionSession`、VRP 双门、组合预算、持仓管理、对冲观察等能力虽然存在于整合包中，但没有被真实主循环调用。
- 项目内存在两份互相不兼容的“执行成品”。** `demo/最新交付物/spm\_calendar\_protected\_short\_v1.py` 更新日期较晚，却仍含已退役 KPF 且没有整合门；`demo/execution\_build/nrd\_execution\_fmz.py` 已删 KPF、含整合模块，但缺少 2026-06-04 的 gex_info 增强，且主链仍未接线。当前没有一份同时满足现行设计的唯一可部署成品。
- 计划与价值指标不是成交级扣成本经济性。** 费用、价差、追价、保护腿成本等原语已实现，但计划排序与 `plan\_ev` 并未扣除完整摩擦；全链净 P&L 回放仍是结构合同，不是有真实成交数据的结论。
- 订单纪律值得保留。** 保护腿优先、maker-only、最多追一步、短腿数量不超过保护腿成交量、短腿失败后尝试回退保护腿，这些是当前执行层最成熟的部分。
- 退出、恢复、对冲仍不具备运行闭环。** 账本不一致只告警不阻断；无订单幂等与崩溃恢复；赢家管理未接主链；对冲只产生干跑意图且不在 main() 中运行。

上线结论：当前不得进入闸 B。闸 A 也不建议直接进行，需先完成“唯一部署产物、主链会话化、成交级预提交门、订单恢复与最小退出”四项 P0 收口。

二、审查范围与证据等级

2.1 本次读取的主要资产

资产域	主要路径	本次用途
权威总纲	00_总纲/中性回路总系统整合设计总纲_v0.5.md	定义目标链、上线闸门和不可后置事项
执行真实副本	demo/execution_build/realsrc/src/*.py	逐模块审查真实运行语义
执行整合成品	demo/execution_build/nrd_execution_fmz.py	检查 KPF 减法、整合模块和 main() 调用链
最新可部署成品	demo/最新交付物/spm_calendar_protected_short_v1.py	检查实际交付口径与设计是否一致
VRP / 对冲	src/vrp_gate.py、src/hedge_risk.py、src/hedge_watch.py	成本门、尾部风险和对冲意图评估
测试与治理	realsrc/tests/、demo/shared/factor_registry.json	核验已证明与未证明边界

2.2 本次实际验证

验证项	结果	语义
执行层真实回归	80 passed / 0 failed	模块级合同与离线路径稳定
因子注册表自检	PASS	31 因子治理结构一致
两份执行成品 AST	均可解析	语法有效，不等于主链完整
产物哈希	两条分支不一致	部署身份不唯一
定向反例	发现 3 项安全语义缺口	预算边界、负净 credit、全不合格菜单

证据边界：本次未连接真实 FMZ、Deribit 实盘/测试网，也未获得多时点 IV 与成交级回放数据。因此可以评价工程正确性、链路完整性和风险语义，不能证明长期盈利、真实成交质量或 VRP 卖方 edge。

三、执行层语义地图

3.1 目标链：总纲要求的连续执行会话



3.2 当前实际运行链：main() 真正做的事情



目标能力	代码是否存在	是否进入 main()	当前评价
ExecutionSession / ApprovaIntent	存在，合同测试通过	否	旁路能力
VRP 双门	存在，等价性测试通过	否	需 live feed + 接线
组合硬预算	存在占位实现	否	未形成硬门
订单执行	存在并被调用	是	主链能力
赢家管理 / 退出	存在占位决策函数	否	无最小闭环
HEDGE_WATCH	存在纯评估器	否	DRY_INTENT_ONLY
成交级净 P&L 回放	存在合同与汇总函数	否	无真实数据结论

语义要点：当前 80 个测试证明的是“模块可用、合同可拼”，没有证明“主循环已经按这些合同执行”。尤其 `test\_integrated\_flow.py` 直接调用 `integrated\_plan\_preview()`，而不是驱动真实 `main()`；因此测试名称中的“主流程”不能被理解为实盘主循环已接线。

四、部署产物与版本治理

4.1 两份执行成品发生分叉

成品	现有能力	关键缺失 / 冲突	审查结论
<code>demo/最新交付物/spm_calendar_protected_short_v1.py</code> 2026-06-04, 2551 行	gex_info 对冲硬化、影子避让、基础执行链；README 宣称“最新可部署”	64 行 KPF 相关语义；无 ExecutionSession、VRP 双门、组合预算整合模块；仍是旧式 PLAN/ORDER	不得作为现行 v0.5 权威成品
<code>demo/execution_build/nrd_execution_fmz.py</code> 2026-06-03, 3145 行	KPF 减法完成；含 Session、VRP、预算、对冲、回放合同；80 测试绿	整合模块未接 main()；缺少 2026-06-04 gex_info 分支增强；仍是旧式 PLAN/ORDER	正确整合底座，尚非闭环部署物

4.2 版本治理影响

- 同一个 `STRATEGY\_VERSION="1.6.2"` 对应不同能力集合，版本号无法唯一标识运行语义。
- 根 README 规定冲突时优先“最新交付物代码”，但最新交付物仍含已退役 KPF；这会把已完成的减法反向覆盖。
- 因子文档仍大量描述“待删 KPF”，与整合副本实际已删 KPF 冲突；文档无法作为单一部署判据。
- 目前无法仅凭文件夹名称判断哪一份代码应部署，属于 P0 操作风险。

首要整改：先合并为一个唯一可部署单文件，再谈闸门。该文件必须同时满足：0 功能性 KPF、包含 2026-06-04 数据增强、整合主链接线、版本号/哈希/测试报告唯一。

五、计划层与选腿评估

5.1 当前计划生成语义

1. 由静态 `DIRECTION\_BIAS` 确定卖 Call 或卖 Put。
2. 扫描 24–72 小时短腿到期，按 OTM、Delta 区间、最小 mark 权利金、短腿价差筛选。
3. 按腿宽 2000–2500 USD 选择同期保护腿；日历保护腿默认关闭。
4. 先按启发式分数裁剪 top-K，再调用 Deribit `simulate\_portfolio` 校验 S:PM 保证金释放。
5. 综合分按胜率近似、盈亏比、信号契合排序并持久化菜单。

合理之处

- DTE、Delta、腿宽和保护腿外侧关系清晰。
- 真实到期时间来自合约元数据，不解析合约名。
- S:PM 逐候选模拟，避免只凭理论保证金。
- 默认关闭日历复用，降低未经证实的摊销假设影响。

主要缺口

- 信号、方向、置信度仍由启动前手填，缺新鲜度与 TTL。
- 排序中的“胜率”只是 $1-|\text{delta}|$ ，不是历史命中率。
- 计划指标用 mark，不是可执行 bid/ask 成交口径。
- 4 位方案编号存在碰撞可能，且菜单无 TTL。

5.2 定向反例揭示的计划安全缺口

反例	本次实测结果	影响
保护腿价格高于短腿，结构为负净 credit	<code>qualified=True</code> , <code>reject_reason=None</code>	若 VRP 未接主链，经济上不合格的结构仍可能进入执行复核
所有候选均不合格	<code>plan_rank</code> 仍返回全不合格菜单	面板可能展示/锁定不合格方案，增加误操作风险
静态计划跨重启使用	ORDER 轮重取价和 S:PM，但不检查信号 TTL、计划 TTL、当前 Delta/DTE 是否仍在范围	旧信号、旧方案可能在很久以后被执行

5.3 计划层评价

计划层适合作为“候选菜单生成器”，尚不应被视为“可直接授权执行的经济方案”。进入实盘前应新增成交口径净 credit 硬门、全摩擦后净 edge 硬门、信号与计划 TTL、当前 Delta/DTE 重验，并禁止全不合格菜单进入锁定集合。

六、成本推理与经济性评估

6.1 已建立的成本原语

成本维度	当前实现	评价
期权手续费	<code>min(0.0003, 12.5% × 权利金) × amount</code>	单一真值源明确
mark 偏离	按买卖方向计算不利偏离	原语存在
追价损耗	初始挂价到最终挂价的不利变化	原语存在
价差成本	半价差 × 数量	计划展示 / VRP 使用
保护腿成本	买入价+费用+退出摩擦-退出残值；支持按天/周期摊销	语义完整
full-burn 压测	保护腿全损口径	保守压测可用
VRP 完整摩擦	可执行净 credit-hurdle 净 credit-往返费用-价差储备	门逻辑合理，但未进 main()

6.2 成本没有真正进入哪里

- 计划净 credit、RR、EV 没有扣 entry fee、spread、chase。这些成本只是记录字段，并不参与 `qualified` 或综合排序。
- 计划 EV 是启发式最坏亏损口径。`win\_rate=1-|delta|`，不是成交级历史概率，也没有尾部路径、提前退出、对冲和实际残值。
- 实际成交成本没有被写回闭环。执行函数返回 `price0/final\_price/avg\_price`，但主链不把 mark slippage、chase cost、真实手续费、退出成本串入账本与归因。
- 全链回放没有真实样本。当前 `risk\_controls` 只提供求和/均值/分桶合同，未输出总纲要求的尾部亏损、回撤、真实退出 P&L 与样本可靠性。

经济性结论：当前可以说“执行摩擦被识别并有部分计算工具”，不能说“计划排序已经按全成本优化”，更不能说“扣成本后长期正期望成立”。

6.3 成本收口的最低验收式

成交级净结果 = 实际短腿权利金 - 实际保护腿成本/回收 ± 到期或退出 P&L - 双腿手续费 - 真实价差/追价损耗 + 对冲 P&L - 对冲手续费/滑点

该结果必须按信号强弱、方向、DTE、VRP gate、GGR regime、保护模式分桶，同时报告样本数、均值、中位数、尾部亏损和最大回撤。未完成前，所有 `plan\_ev`、VRP edge 与回放函数只能作为诊断，不得作为开闸依据。

七、订单执行与操作流程评估

7.1 当前执行纪律

最成熟部分：保护腿优先 → 保护腿成交多少，短腿最多卖多少 → 每腿 maker-only、拒绝越价、最多追一步 → 短腿未成交时尝试卖回保护腿。这条纪律从语义上限制了裸卖和摩擦失控。

执行环节	当前行为	评价
下单开关	<code>ALLOW_TRADING=False</code> 默认空跑；静态 <code>KILL_SWITCH</code>	默认安全，但无运行时控制
价格策略	mark 起挂，封在买一/卖一内侧；最多追一个 tick	摩擦纪律清晰
流动性门	相对价差超阈值则放弃	实盘前仍需按合约/时段标定
部分成交	记录已成交量，撤残单后进入下一步	基本路径有测试，竞态未覆盖
结构顺序	先保护腿，后短腿	正确
失败回退	短腿未成交时，maker 卖回保护腿一次	有保护，但失败后需人工接管

7.2 操作与恢复风险

风险	根因	可能后果	优先级
撤单竞态导致成交量低估	查询部分成交后发撤单，但忽略撤单响应中的最终成交量，随后按旧剩余量追单	短腿可能超目标量，破坏 $\text{short} \leq \text{protection}$ 不变量	P0
崩溃窗口无账本锚	保护腿/短腿执行结束后才统一写账本；中途崩溃无事务记录	重启后交易所有仓、账本无仓，可能再次开仓	P0
对账只告警不阻断	<code>ledger_reconcile</code> 发现差异仍继续运行	未知持仓状态下继续开仓	P0
无订单幂等 / 唯一标签	标签固定为 <code>prot/short/unwind</code> ，没有 <code>session/order intent</code> 身份	重试或重启后重复订单难以识别	P0
无真实退出执行	退出状态与占位决策存在，未实现平仓订单链	持仓只能人工处理，无法证明全链闭环	P0/P1
异常被循环吞掉	<code>main()</code> 捕获异常后继续 <code>Sleep</code> 循环	错误状态持续运行，缺少故障熔断	P1

7.3 实盘前最小操作流程

- 启动只读检查：信号新鲜、VRP/预算可用、账本与交易所一致、无活动未知订单。
- 会话内锁定唯一方案，记录 ``session_id / signal_package_id / plan_hash / expires_ts``。
- 授权前重验报价、DTE、Delta、S:PM、VRP、组合预算、价差、账本和订单状态。
- 保护腿提交前写 `pending intent`；每次成交/撤单后以交易所最终状态更新账本。
- 短腿提交前重新计算可覆盖量；异常或不一致立即硬阻断。
- 持仓建立后必须进入可运行的退出/监控状态，不得停留在“仅显示持仓中”。

八、账本、组合风险与持仓管理

8.1 账本现状

账本通过 FMZ `G()` 持久化单条保护腿、单条短腿和历史列表，能做基础重启恢复与交易所持仓对照。其优点是简单、可读；其限制是没有会话血缘、订单生命周期、成交事件流和自动恢复。

能力	当前状态	缺口
保护腿库存与短腿分配	已实现	仅单结构；未处理外部改仓/部分退出
启动对账	只告警	不阻断、不自动恢复、不核活动订单
EntryRiskAnchor	基础字段写入	live 主链未写 VRP 血缘、session/approval 身份；EDB 字段实际传入 SIGNAL_STATE
历史归档	列表存在，未形成结束流程	无结束事件、无真实成本归因

8.2 组合硬预算的语义缺口

组合预算函数目前检查的是交易前当前值是否已经超过上限，不是加入拟议交易后是否超过上限。本次定向反例显示：当 `open\_positions=1` 且 `max\_open\_positions=1` 时，新增 0.1 规模仍返回 `ALLOW\_TEST\_SIZE`。

这不是保守硬预算。若未来直接接入 main()，它可以在边界上继续放行并突破上限。必须改为 projected post-trade exposure，并明确 Gamma/Vega 使用绝对风险量还是带符号值。

8.3 缺口因子真实状态

因子	注册表状态	代码现实
组合预算 X10	PLACEHOLDER	有函数，但未接主链且边界计算不完整
区制 sizing X11	PLACEHOLDER	没有实际 regime 输入/连续 sizing，只做 size ≤ 1.0
回撤熔断 X12	PLACEHOLDER	预算函数中没有 drawdown 检查
止盈/末日 Gamma/时间退出 X13–X15	PLACEHOLDER	决策函数存在，未接持仓循环，也不下退出单
最小归因 X20	PLACEHOLDER	加总函数存在，未接实际成交与退出

九、对冲模块评估

9.1 对冲语义

对冲模块的定位正确：只在持仓后观察尾部风险，不替代期权退出，不反向改变入场方向。它以入场触界概率为锚，结合当前触界概率、漂移、近期恶化斜率、尾部 Delta/Gamma 加速、EDB/GGR 持续性和“退出 vs 对冲摩擦”形成状态。



9.2 对冲的优点

- 触界概率明确标为风险控制估计，不伪装成真实胜率。
- 只有风险严重、持续性成立且期权退出摩擦更差时，才进入 `HEDGE\_READY`。
- 风险成立但期权退出仍可接受时，优先 `EXIT\_PREFERRED`，避免为了对冲而对冲。
- 对冲输出始终是 `DRY\_INTENT\_ONLY`，没有误接真实下单。

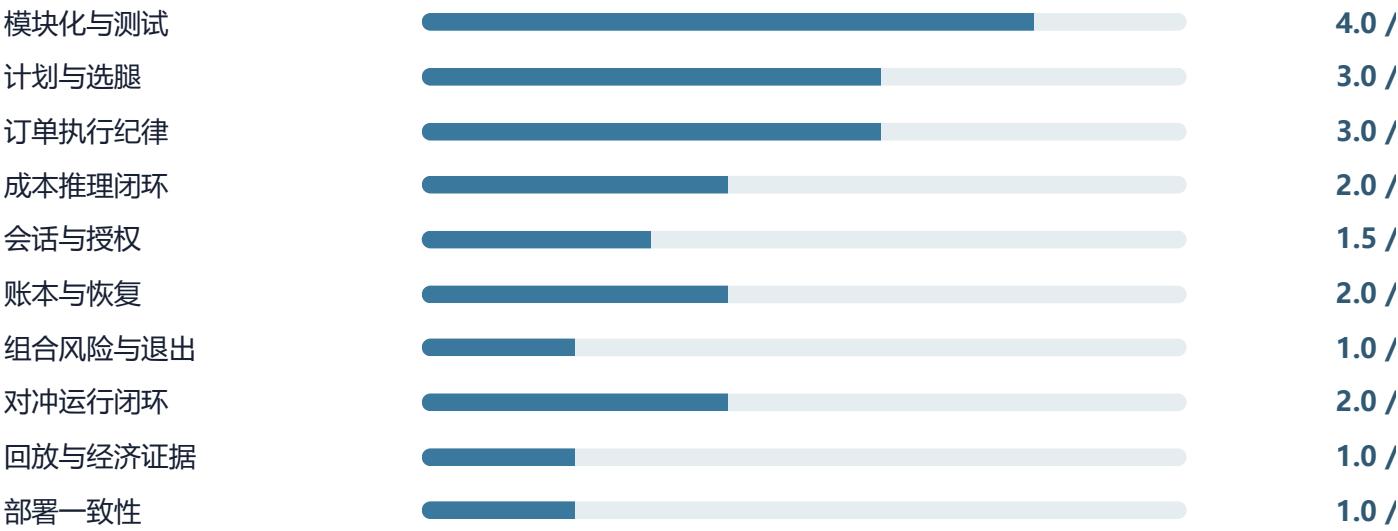
9.3 对冲的未完成边界

问题	证据	评价
不在主循环运行	`watch_position()` 和 `evaluate_position_risk()` 未被 `main()` 调用	当前不是持仓后自动监控能力
无 live 信号包	signal bridge 尚未与真实 recorder snapshot 校验；执行侧仍是静态信号	EDB/GGR 持续性没有真实供给
12 万样例证据版本不一致	审计基准为 v0.3，CSV 仍含 KPF；当前 KPF-free v0.4 未见同规模重跑	旧错配率 13.28% 不能直接背书当前版本
最新成品与整合成品分叉	最新成品有 gex_info 硬化但仍含 KPF；整合成品删 KPF但无 gex_info	对冲权威实现不唯一
无独立开关与执行适配器	不存在 `ALLOW_HEDGE_TRADING`，intent adapter 为 UNBOUND	符合当前禁实盘边界

对冲结论：决策脊柱具备研究与干跑价值，但必须在统一版本上重跑大样本错配审计，并在真实持仓监控链中证明数据新鲜度、退出摩擦和对冲摩擦的可用性后，才可讨论独立开闸。

十、成熟度评分

评分代表“当前资产对真实执行目标的完成度”，不是代码质量分。5 分表示已进入唯一部署主链、具备真实数据与运行证据。



状态分级

用途	当前状态	说明
离线研究 / 单元测试	可用	模块合同清晰，80 测试全绿
FMZ 空跑与方案观察	有条件可用	必须先明确使用哪一份成品，并标明静态信号/无 VRP 主链
闸 A 管道真单	暂缓	先解决唯一成品、会话预提交、订单恢复、对账硬阻断
闸 B 信号驱动实盘	禁止	真实信号、VRP、预算、退出、回放均未闭环
真实期货/永续对冲	禁止	当前仅 DRY_INTENT_ONLY

十一、优先整改路线

P0：任何真实订单前必须完成

1. **统一唯一部署产物。**合并 KPF-free 整合链与 2026-06-04 gex_info 增强；更换可唯一识别能力集的版本号；重生成 `最新交付物`；同一提交输出哈希与测试摘要。
2. **把 main() 改为 ExecutionSession 主导。**接入 signal bridge、`integrated\_plan\_preview`、VRP live feed、组合预算、锁定/授权/TTL/预提交检查；缺上下文必须 BLOCK，不能“向后兼容全可锁定”。
3. **修复组合预算。**用 projected post-trade exposure；边界值不得继续放行；加入回撤熔断；明确 Gamma/Vega 风险符号规范。
4. **建立成交级经济硬门。**拒绝负净 credit 和全摩擦后净 $\text{edge} \leq 0$ ；计划排序与授权预览必须展示并使用可执行 bid/ask、费用、价差、追价储备和保护腿成本。
5. **建立订单生命周期与崩溃恢复。**唯一 order/session label、pending intent、撤单最终成交复核、活动订单扫描、账本不一致硬阻断、交易所事实恢复。
6. **补最小退出执行。**至少支持受控平短腿、平保护腿/保留保护腿复用复核，并能把结束事件写入历史与归因。

P1：闸 A 与数据证明

1. 在真实 FMZ + Deribit 测试环境验证 maker-only、部分成交、撤单竞态、重启恢复、S:PM 模拟和异常熔断。
2. 按真实 recorder snapshot 校验 signal bridge 字段，强制信号包 TTL 与阻断态。
3. 前向采集多时点 IV、报价、订单和成交；建立成交级全链净 P&L 回放。
4. 在统一 KPF-free + gex_info 版本上重跑对冲大样本审计；对冲仍保持干跑。

P2：标定与优化

1. 用回放标定 `PLAN\_WEIGHTS`、`MIN\_MARGIN\_RELIEF\_RATIO`、VRP 阈值、保护腿残值回收率和价差阈值。
2. 标定止盈、末日 Gamma、时间退出、组合上限与回撤熔断。
3. 完善归因，使每笔交易能解释 theta、方向、IV/RV、保护腿、摩擦、对冲和残差。

十二、上线闸门建议

闸门	必须证明	当前状态
G0 · 唯一成品	唯一版本、唯一哈希、0 功能性 KPF、整合能力与最新增强同包	未通过
G1 · 会话预提交	信号 TTL、VRP、预算、计划 hash、授权 TTL、报价/SPM/账本重验全部在 main()	未通过
G2 · 订单恢复	部分成交、撤单竞态、重启、重复订单、账本不一致均有硬阻断与恢复证据	未通过
G3 · 最小退出	持仓可监控、可退出、可归档、可核对真实成本	未通过
闸 A · 一次性极小真单	G0–G3 通过后，仅验证管道，跑完即关	暂缓
闸 B · 信号驱动小额实盘	真实信号 P0 校准、成交级扣成本正期望、组合预算/退出/归因最小版就位	禁止
对冲实盘闸	独立回放通过、独立开关、执行适配器与真实摩擦证据	禁止

推荐口径：在 G0–G3 完成之前，把执行层对外描述为“离线整合 / 空跑审计版”，不要描述为“已具备实盘全链路”。

十三、关键证据索引

结论	主要证据位置
信号仍为启动前手填	realsrc/src/config.py:3-6, 24-30
main() 仍走 PLAN/ORDER	realsrc/src/strategy.py:385-414
整合预览未接 main()	realsrc/src/strategy.py:254-260 ; demo/实现流程与经验/DEMO实现流程与经验_v0.6.md:19
Session 合同存在但旁路	realsrc/src/session_core.py:48-104 ; 主链无实例化调用
计划成本不进入 EV/qualified	realsrc/src/plans.py:92-96, 150-173, 195-213
负净 credit 仍 qualified	本次定向反例; 对应 plans.py:162-173
全不合格仍返回菜单	plans.py:226-250 ; 本次定向反例
保护腿优先/maker-only	execution.py:102-166, 171-197
账本不一致只告警	ledger.py:115-143
预算按当前值而非交易后值	risk_controls.py:19-44 ; 本次边界反例
对冲只产干跑意图	hedge_risk.py:299-313, 336-395
最新成品仍含 KPF	demo/最新交付物/spm_calendar_protected_short_v1.py:11, 39, 66-76 等 64 行
整合成品含模块但未接 main()	demo/execution_build/nrd_execution_fmz.py:2985-3014, 3116-3145
回放仍为离线合同	risk_controls.py:120-170 ; 注册表 X21=OFFLINE

本次核验结果摘要

- 执行层真实回归：80 passed / 0 failed。
- 因子注册表：31 因子；LIVE 23、PLACEHOLDER 7、OFFLINE 1；自检 PASS。
- 整合执行成品：3145 行，功能性 KPF 已删除，整合关键词命中 10 行。
- 最新可部署执行成品：2551 行，KPF 相关语义命中 64 行，整合关键词命中 0 行。
- 旧对冲模拟基准：120,000 样例，错配率 13.2758%；该基准仍含 KPF，不能直接背书当前 KPF-free 版本。

本档案为当前项目资产的只读审查结论。它评价的是代码与证据状态，不构成交易建议，不授权真实下单，也不替代真实成交级回放与风险审批。